

Pendahuluan

Embedded system adalah sebuah sistem komputer khusus yang dirancang untuk menjalankan satu atau beberapa tugas spesifik, seringkali sebagai bagian dari perangkat mekanik atau listrik yang lebih besar. Berbeda dengan komputer serbaguna seperti PC atau laptop yang dapat memproses berbagai program, sistem ini dioptimalkan untuk fungsi tertentu guna menghemat ukuran, daya, dan biaya produksi.

Komponen Utama

Sebuah sistem tertanam umumnya dibangun atas tiga komponen esensial. Komponen utama tersebut meliputi perangkat keras berupa mikrokontroler atau mikroprosesor sebagai otak pemroses data, memori (RAM dan ROM) untuk menyimpan program serta data, dan perangkat pendukung seperti sensor atau aktuator sebagai penghubung dengan dunia luar.

Karakteristik

Karakteristik khas dari sistem ini adalah keterbatasan sumber daya, ukuran yang kompak, serta keandalan yang tinggi dalam menjalankan tugas secara terus-menerus. Sistem ini juga sering kali dikategorikan sebagai *real-time system* atau sistem waktu nyata yang harus memberikan respons atau keluaran dalam batas waktu yang sangat ketat tanpa penundaan berarti.

Penerapan

Penerapan *embedded system* sangat luas dan mudah ditemukan di sekitar kita. Contoh nyata penggunaannya mencakup mesin cuci otomatis, sistem pengereman ABS pada kendaraan, lampu lalu lintas pintar, alat pacu jantung medis, hingga perangkat rumah tangga pintar yang terhubung ke jaringan internet (*Internet of Things*).

Kesimpulan

Secara singkat, *embedded system* memegang peranan vital dalam kemajuan teknologi modern saat ini. Keunggulan efisiensi daya serta kemampuan kerjanya yang spesifik menjadikan perangkat elektronik di era sekarang jauh lebih cerdas, ringkas, dan sangat membantu aktivitas manusia.

- Pelajari penjelasan dasar mengenai sistem tertanam melalui [Telkom University](#) untuk memahami ciri-cirinya.
- Baca tinjauan umum aplikasi teknologi ini pada [ResearchGate](#).
Jika Anda memerlukan penyesuaian, beri tahu saya:
- Apakah Anda ingin mengubah **jumlah paragraf**?
- Apakah ada **sub-bab khusus** yang perlu ditambahkan?